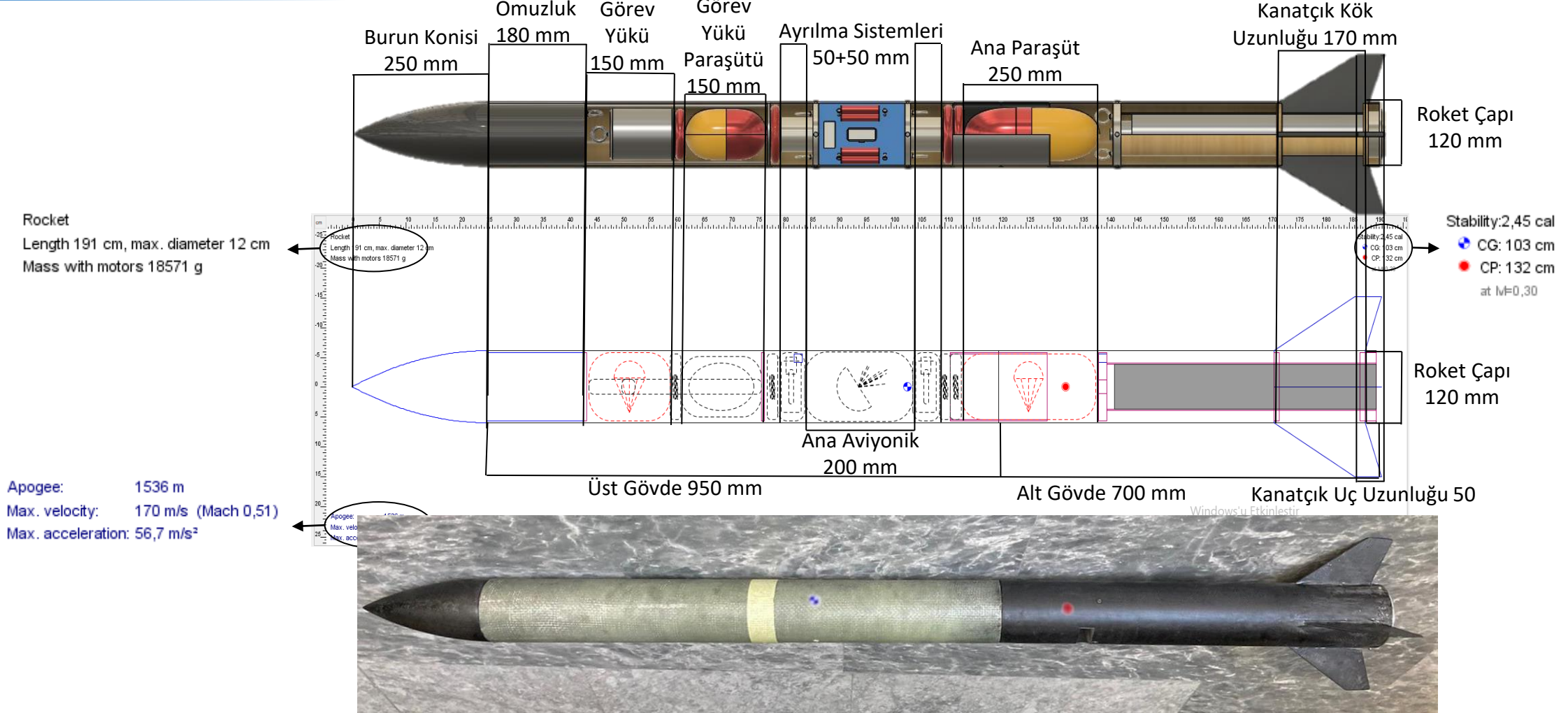


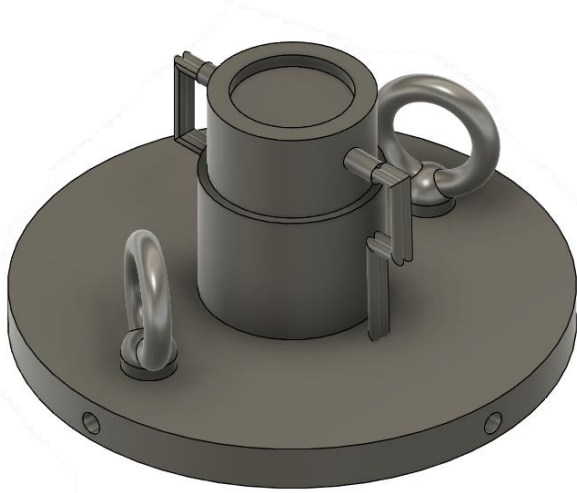
# **TEKNOFEST 2022 ROKET YARIŞMASI Lise Kategorisi Atışa Hazırlık Raporu (AHR) Sunuşu Feza Roket Takımı**



| Veri                                 | Tasarımdaki Değer   | Üretim Sonrası Değer  | Fark (%)    |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| Maksimum İrtifa                      | 1540 m              | 1554,6 m              | %1 artış    |
| Maksimum Hız                         | 170,5 m/s           | 170 m/s               | %0,3 azalış |
| Maksimum İvme                        | 56 m/s <sup>2</sup> | 56,8 m/s <sup>2</sup> | %1,4 artış  |
| Rampa Çıkış Hızı                     | 24,6 m/s            | 24,6 m/s              | %0          |
| CP Lokasyonu (burundan)              | 132                 | 132                   | %0          |
| CG Lokasyonu (burundan)              | 104                 | 103                   | %1 azalış   |
| Statik Marjin (0.3 Mach'taki değeri) | 2,34                | 2,45                  | %4,4 artış  |

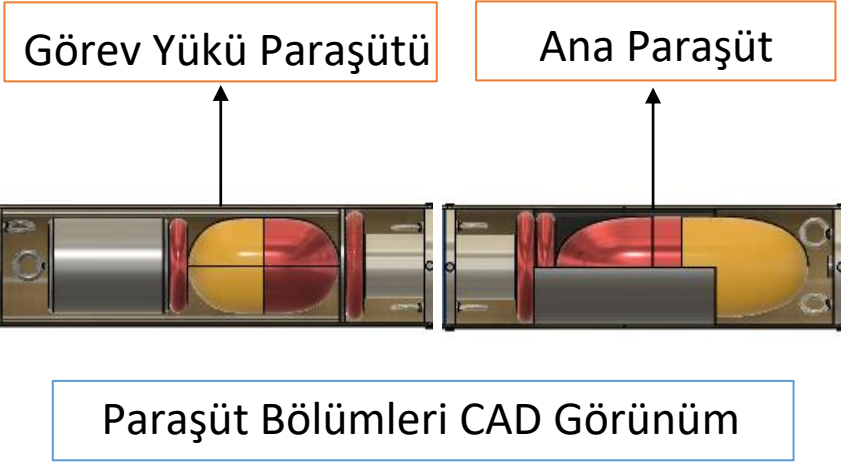
# Roket Alt Sistemleri

## Mekanik Görünümleri ve Detayları



Paraşüt Açma Sistemi CAD Görünüm

- Paraşüt açma sistemi Teknofest Yarışma Komitesi tarafından temin edilecektir.



Görev Yüğü Paraşütü



Ana Paraşüt

Paraşütler Ayrı Görüntü



Paraşüt Bölümleri Entegre Üretim  
Sonrası Fotoğraf

# Paraşüt Açma Sistemi Testi

Test Video Linki;

<https://www.youtube.com/watch?v=pqXXxkZUEeE>



Test Video Linki;

<https://www.youtube.com/watch?v=XK1bmZihy7M>





Görev Yüğü 3 Boyutlu Görünüm



Görev Yüğü Üretim Sonrası Görünüm



Görev Yüğü Aviyonik Sistem Kartı



Görev Yüğü Yer İstasyonu Kartı

1. sistem olarak şartnamenin “EK-7 Ticari Uçuş Bilgisayarları” ek’inde listelenmiş olan ticari uçuş kontrol bilgisayarları arasından seçilmiş olan “ ENTACORE AIM ALTIMETER”dir.

## ENTACORE AIM ALTIMETER ÖZELLİKLERİ

Elektronik Sınıfı : İkili çıkış

Ağırlık : 12.81 gram

Boyut : 65mm\*25mm\*15mm

Tavsiye Edilen Harici Batarya Gerilimi: 9v

Tetikleme Alt Sınırı : 60m/200ft

Bellek Kapasitesi : Uçuş başına 6 dakika

Azami Çalışma Yüksekliği : 30.480m/100.000ft

Çalışma Akımı : 1.5ma

Ayrılma Ateşlenmesi İçin Maksimum Akım : 16A (Pil destekli)

Çalışma Sıcaklığı: -40° ile 85°C arası

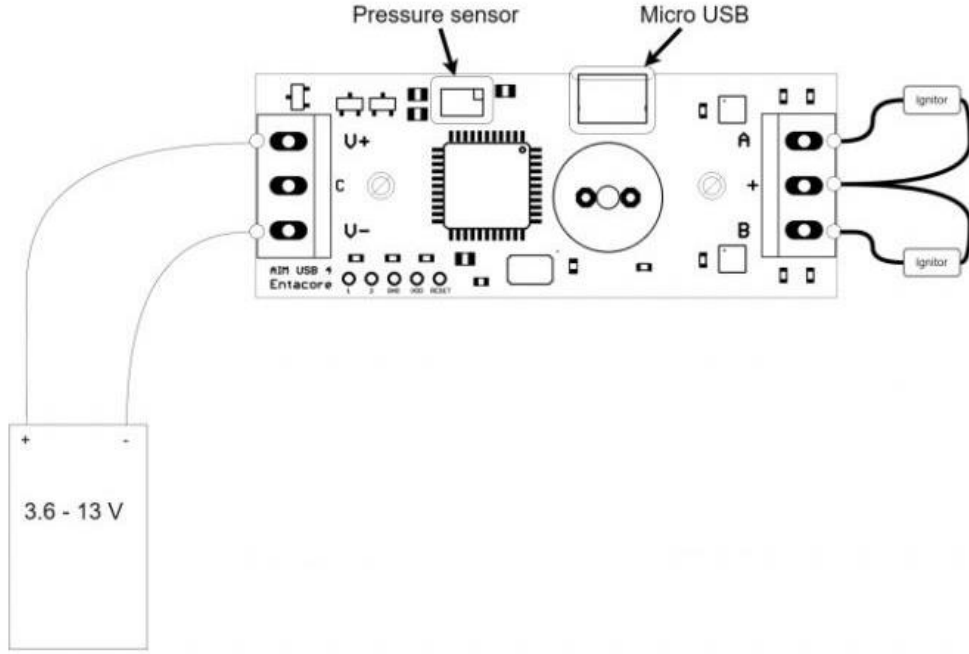
Barometrik basınç sensörü bulunur

En yüksek hızı ve rakımı kaydeder

Belirtilen özellikler aşağıdaki web sitesinden alınmıştır.

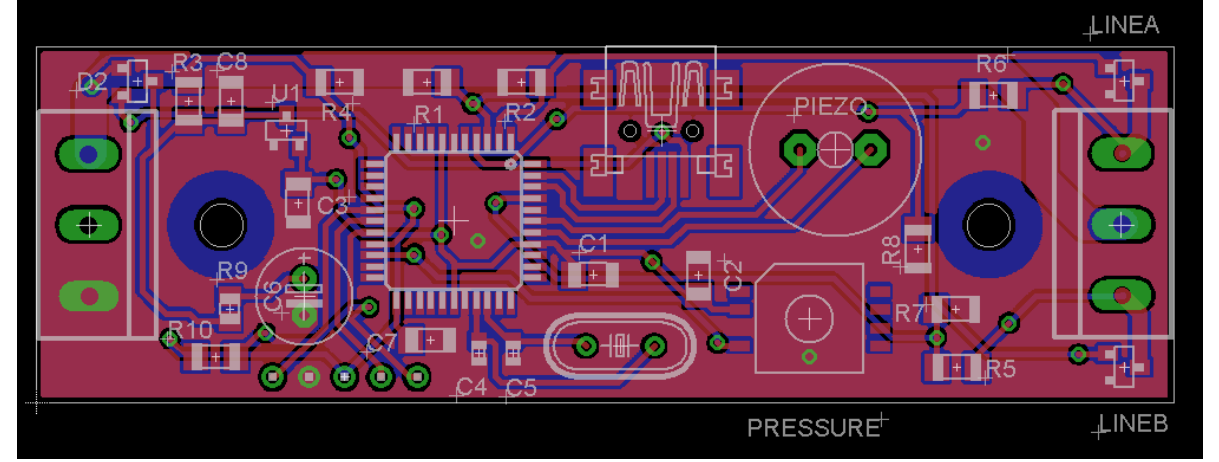
<https://www.apogeerockets.com/Electronics-Payloads/Altimeters/Entacore-AIM-3-Altimeter>

# Aviyonik – 1.Sistem Mekanik Görünüm



Aviyonik Sistem Şeması

<http://entacore.com/electronics/testimonials>



Devre Kart Tasarımı

<http://entacore.com/electronics/testimonials>

# Aviyonik – 1.Sistem Mekanik Görünüm



Satın Alınan Aviyonik Sistem Görüntüsü

2. sistem olarak şartnamedin “EK-7 Ticari Uçuş Bilgisayarları” ek’inde listelenmiş olan ticari uçuş kontrol bilgisayarları arasından seçilmiş olan “ EASY MİNİ ALTİMETER”dir.

## EASY MİNİ ALTİMETER ÖZELLİKLERİ

Elektronik Sınıfı: İkili çıkış

Ağırlık: 6,5 gram

Boyut: 38 mm\*20 mm\*15 mm

Kullanılacak Harici Batarya Gerilimi: 3.7V-12V

Maksimum Rakım: 100.000ft (30.000m)

Bellek Kapasitesi: Yaklaşık 10 dakikalık veri (1mb)

STM32F042 Çip Üzerinde Sistem:

ARM Cortex-M0 MCU

USB 2.0

32k Flaş

8 adet 12 bit analog giriş

6k RAM

MS5607 basınç sensörü:

Ölçüm Özellikleri:

1MB SPI flaş

Yazılım özellikleri:

Bazı ARM assembler ile çoğunlukla C ile yazılmıştır

Çip üzerindeki flaştan çalışır, çip üzerindeki RAM'i kullanır, uçuş verilerini flaş bellek parçasına depolar

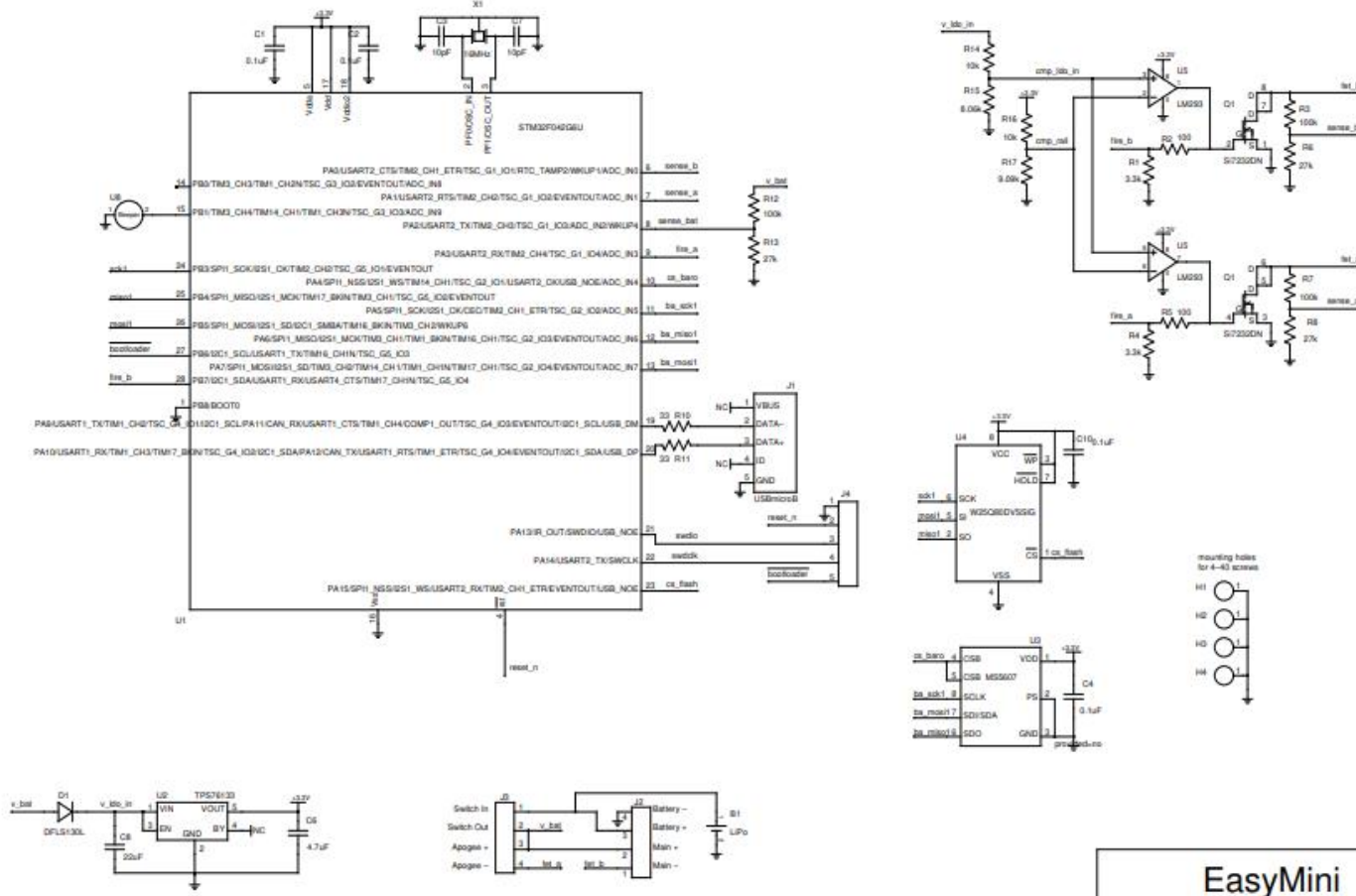
Belirtilen özellikler aşağıdaki web sitesinden alınmıştır.

<https://altusmetrum.org/EasyMini/>



# Aviyonik – 2. Sistem Mekanik Görünüm

Aviyonik Sistem Şeması



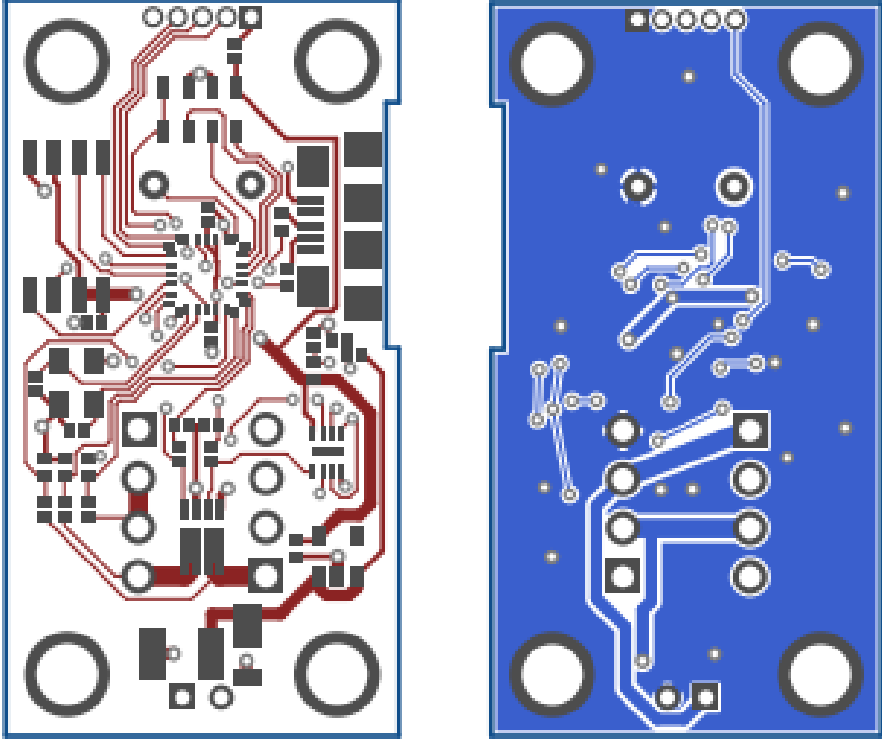
EasyMini

Copyright 2017, Keith Packard  
Licensed under the TAPR GPL.  
File: easymini.sch PAGE: 1 OF 1 REVISION: 2.0  
Project URL: <http://altusmetrum.org/EasyMini>

<https://altusmetrum.org/EasyMini/>



# Aviyonik – 2. Sistem Mekanik Görünüm



Devre Kart Tasarımı

<https://altusmetrum.org/EasyMini/>



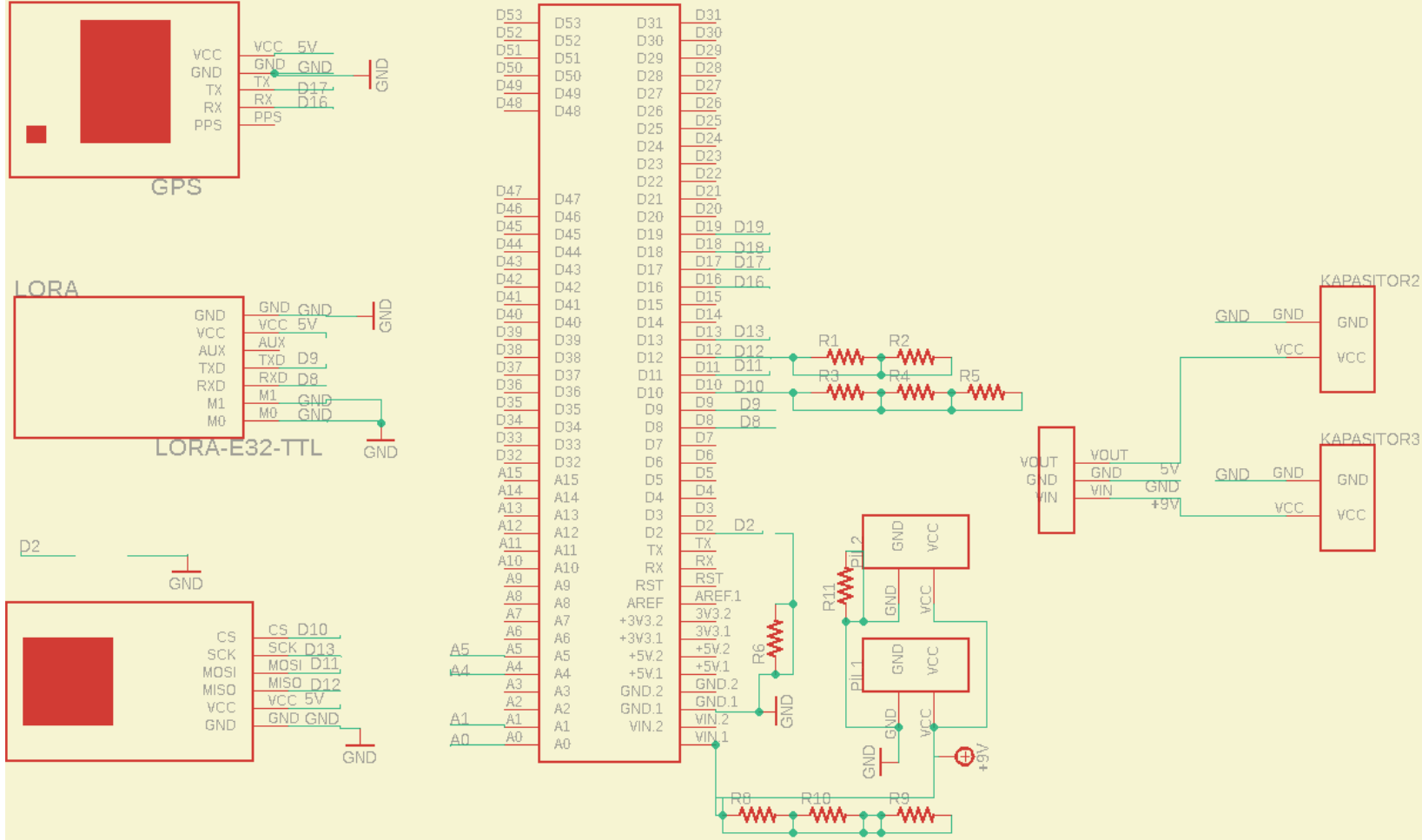
Satın Alınan Aviyonik Sistem  
Görüntüsü

## Devre Elemanları:

| Komponent         | Ürün Adı / Kodu / Türü    | Kurtarma Algoritmasında Verileri Kullanılıyor Mu? | Kuratma Algoritmasında Kullanılan Verilerin İşlevi |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| İşlemci           | Arduino Mega2560 Pro Mini |                                                   |                                                    |
| Haberleşme Modülü | Lora E32 SX1278           | Hayır                                             | .                                                  |
| GPS Modülü        | GYNEO 7M                  | Hayır                                             | .                                                  |
| SD kart modülü    | -                         | -                                                 | .                                                  |

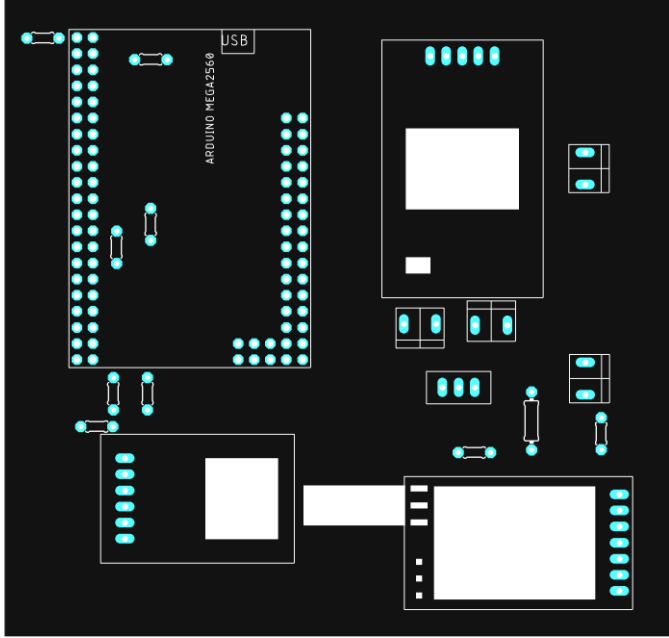
Özgün sistem ayrılma yapmayacaktır. Yalnızca GPS verisini yer istasyonuna gönderecek ve SD kart modülüne kaydedilecektir.

# Aviyonik – 2.(Özgün)Sistem Mekanik Görünüm

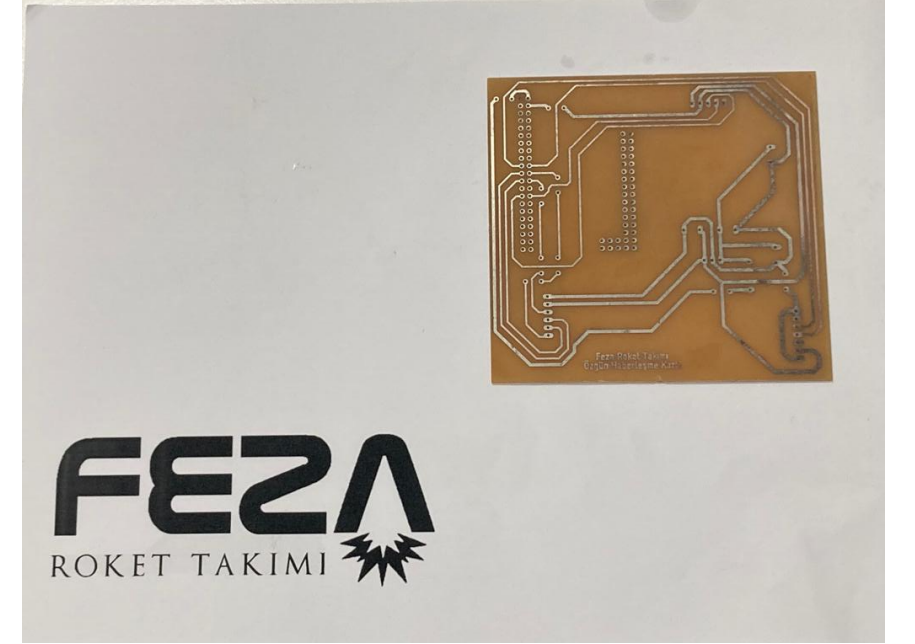
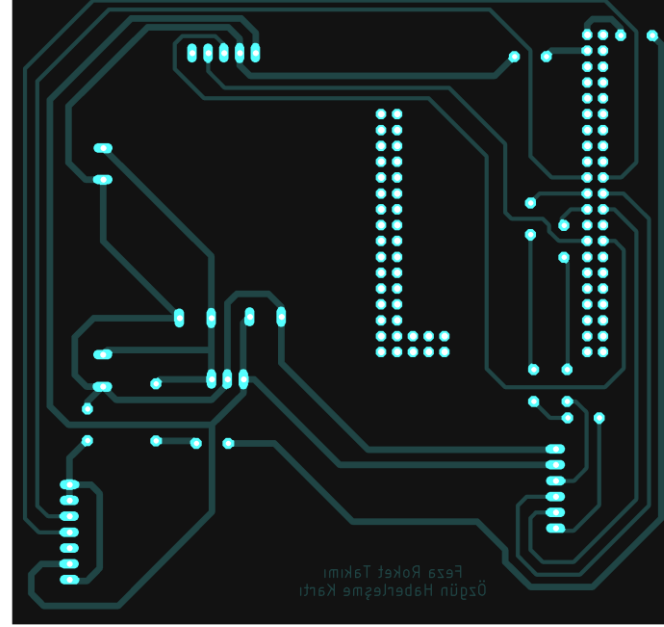


Aviyonik Sistem Şeması

# Aviyonik – 2.(Özgün)Sistem Mekanik Görünüm



Devre Kart Tasarımı



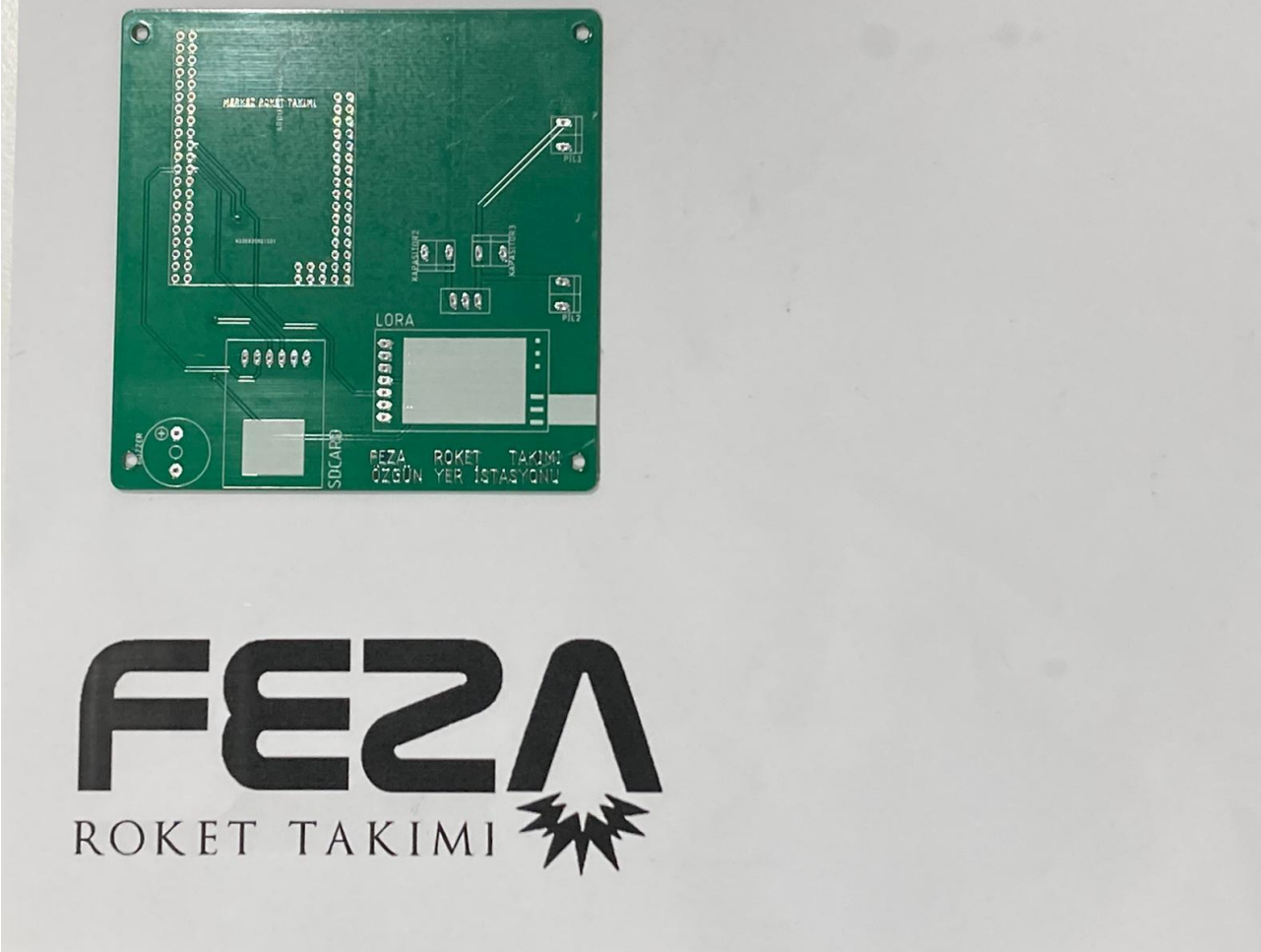
Üretilmiş Devre Görüntüsü

# Aviyonik – 2.(Özgün)Sistem Mekanik Görünüm



Üretilmiş Aviyonik Sistem Görüntüsü

# Aviyonik – 2.(Özgün)Sistem Mekanik Görünüm



Özgün Yer İstasyonu Kart Tasarımı



| Test           | Test Metodu                                     | Test Yeri    | Test Tarihi |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| İletişim Testi | 3km uzaklıktan alıcı verici testi yapılacaktır. | Okul Bahçesi | 4.07.2022   |

Test Video Linki;

<https://www.youtube.com/watch?v=V1fbn6etbroO>

- Lise kategorisi için hakem yer istasyonuna veri aktarma zorunluluğu kaldırılmıştır.

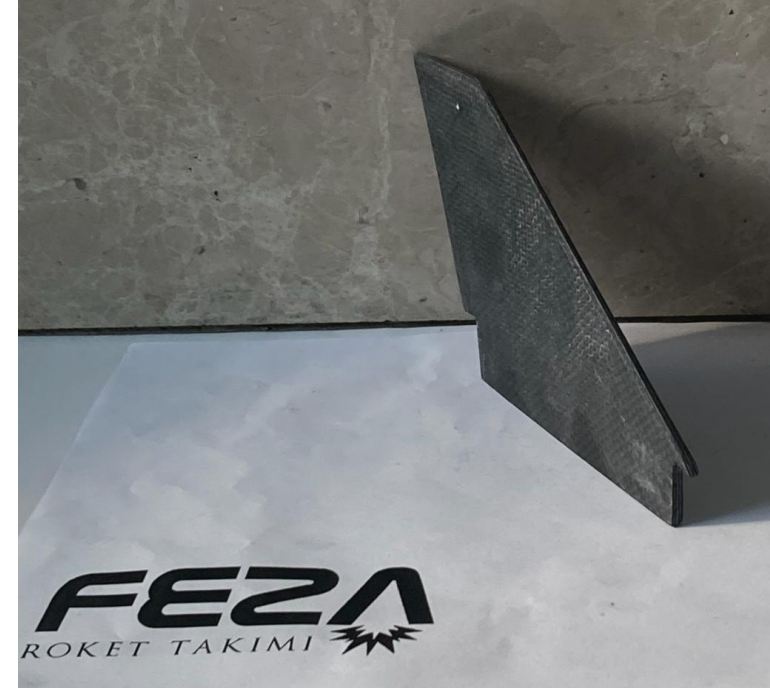


Burun Konisi CAD Tasarım





Kanatçık CAD Tasarım



# Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları (YAPISAL) Mekanik Görünüm

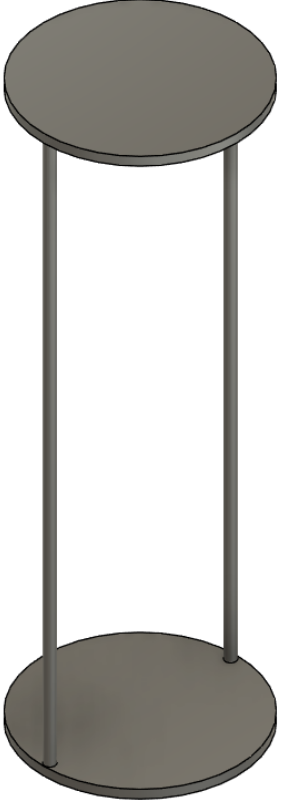


Üst Gövde CAD Tasarım

Alt Gövde CAD Tasarım



# Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler (Entegrasyon Gövdeleri vb.)



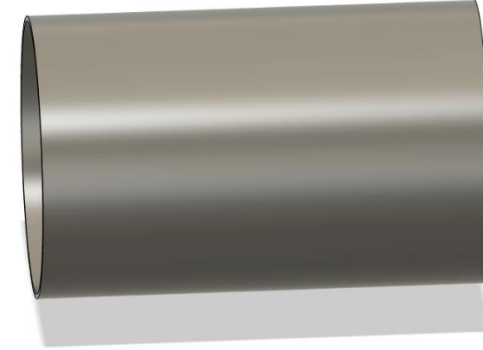
Görev Yüğü Cebi CAD Tasarım

Boy:330mm

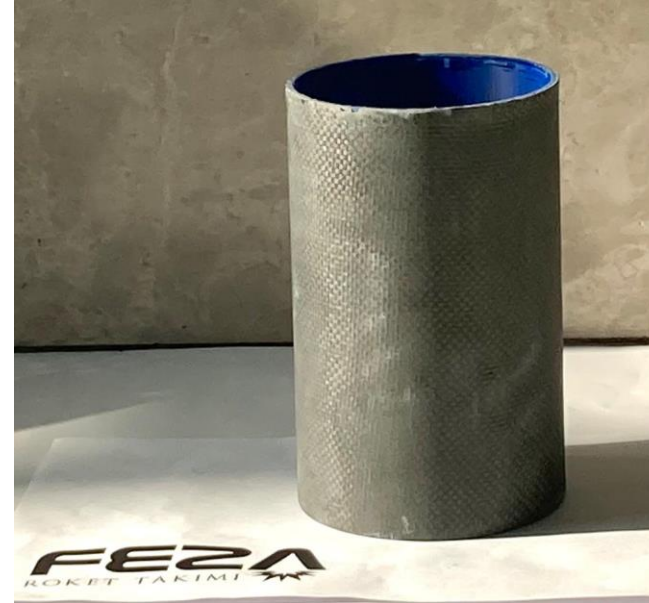
Çap:114mm



- Roket belirli irtifaya ulaştıktan sonra tetiklenerek görev yükü cebi üst gövdeden ayrılacaktır.



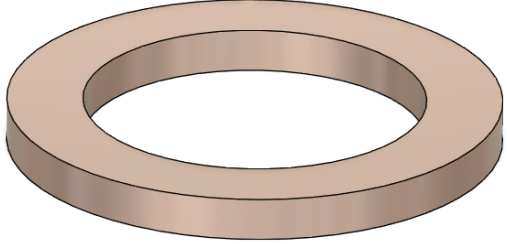
Entegrasyon Gövdesi CAD



- Alt ve üst gövdeyi birbirine bağlar
- Roket belirli irtifaya ulaştıktan sonra tetiklenerek entegrasyon gövdesi üst gövdeden ayrılacaktır.

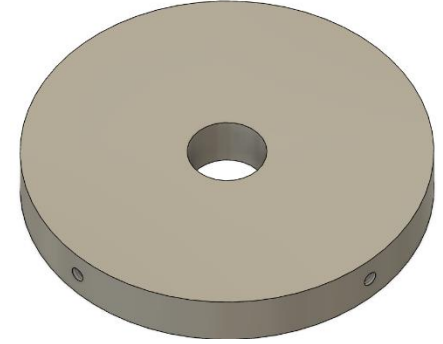
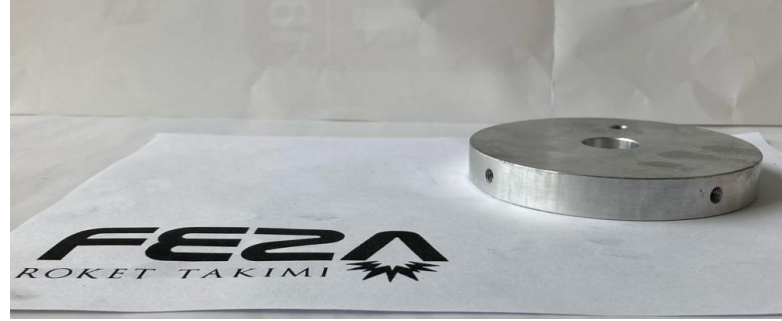
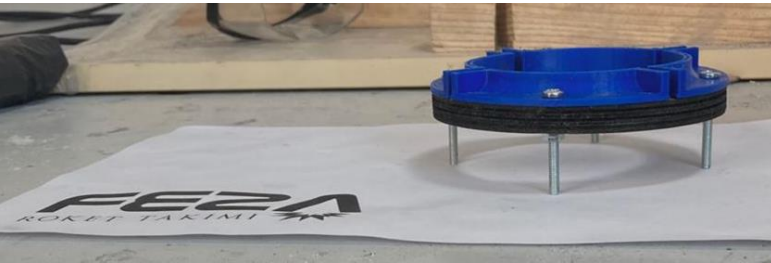


# Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler (Entegrasyon Gövdeleri vb.)



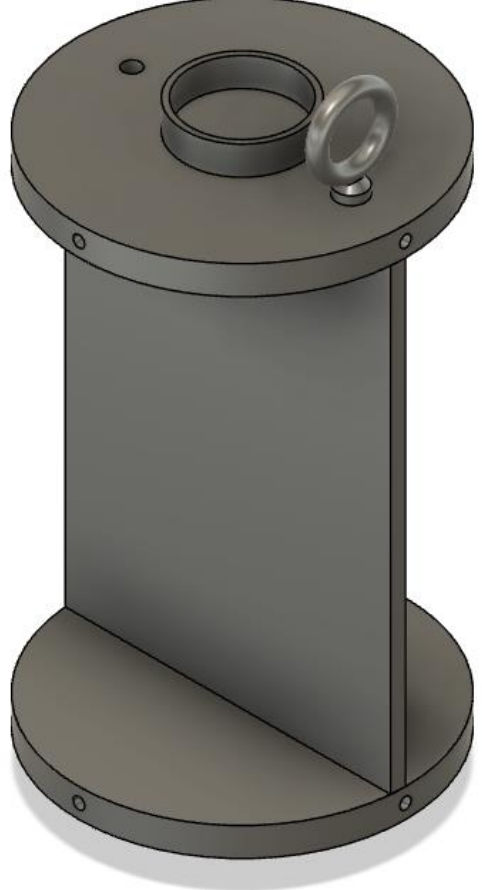
Motor Ortalayıcı CAD Tasarım

- Roket içerisinde **2 adet** merkezleyici halka yer alacaktır.
- Merkezleyici:  
Kalınlık:10mm  
Dış Çap :114mm  
İç Çap:79mm



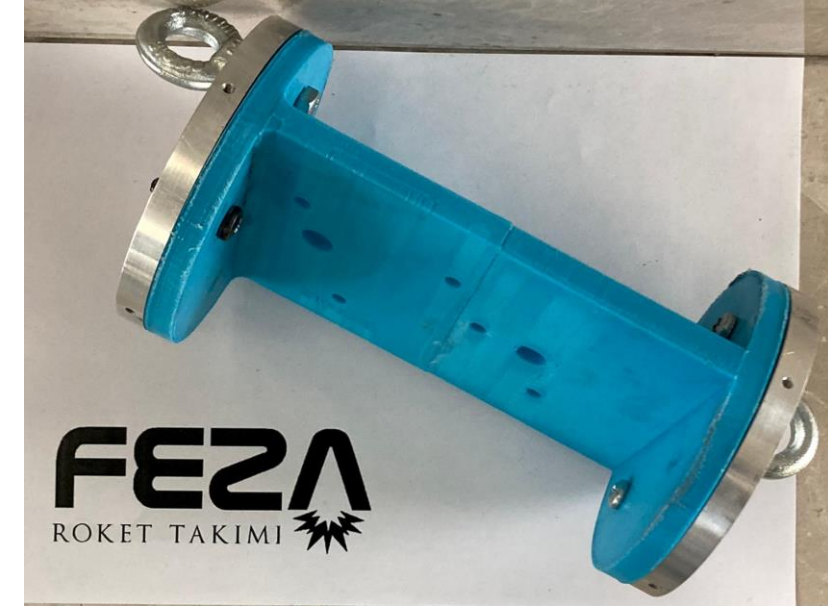
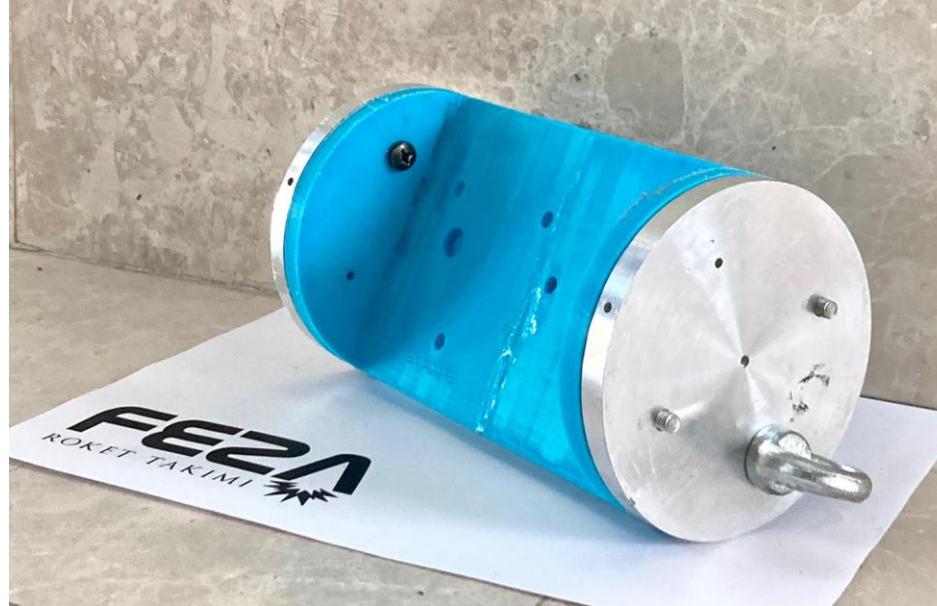
Motor Sabitleyici CAD Tasarım

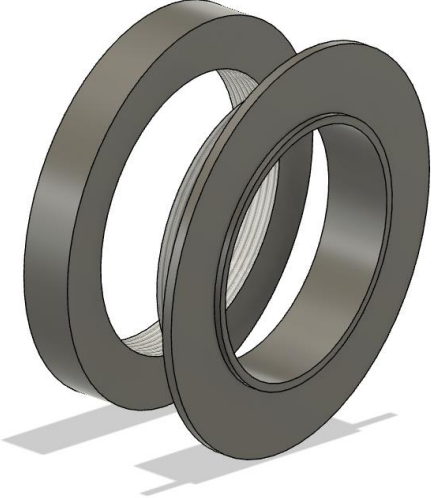
# Yapısal – G vde/G vde İ i Yapısal Destekler (Entegrasyon G vdeleri vb.)



Aviyonik Kaps l  CAD Tasarım

Aviyonik kaps l  iki adet al minyum bulkheadten ve plastik plakadan olu acaktır. Mapa ve cıvatalar bulkheadlere ba lanacaktır.





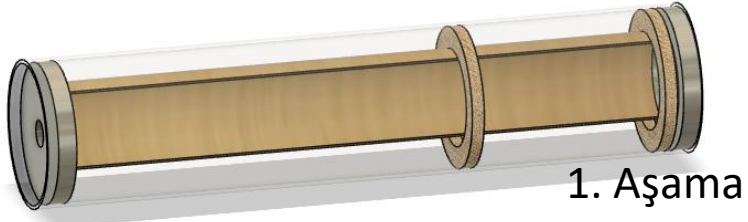
Nozul CAD Tasarım



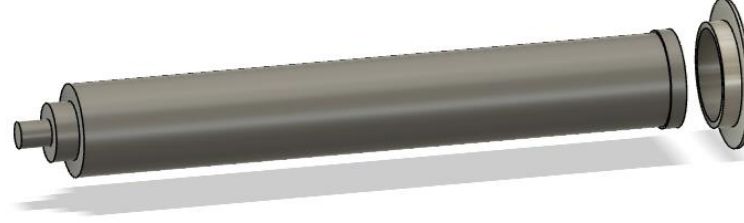
İnner Tube CAD Tasarım



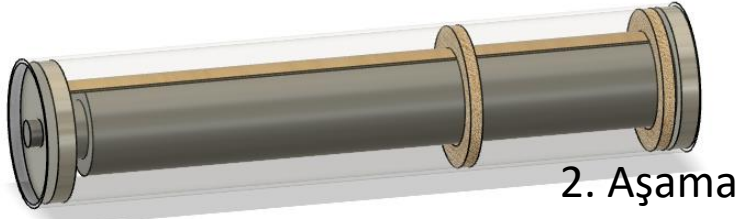




1. Aşama



Roketin montajı tamamen bittikten sonra nozul çıkartılacaktır.



2. Aşama



Roketin ucu motor bloğuna dayanacak şekilde motor yerleştirilecektir.



3. Aşama

Motor belirtilen şekilde yerleştirildikten sonra nozul kapatılacaktır.

| Testler                          | Test Yöntemi                                                                  | Test Yeri                | Test Tarihi |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Kanatçık Mukavemet Testi         | Kanatçık üzerine 0,4 ton basınç uygulanarak sonuçlar gözlemlenecektir         | Deko Endüstriyel Tasarım | 04.07.2022  |
| Gövde Mukavemet Testi            | Gövde üzerine 0,8 ton basınç uygulanarak sonuçlar gözlemlenecektir            | Deko Endüstriyel Tasarım | 04.07.2022  |
| Motor Ortalayıcı Mukavemet Testi | Motor ortalayıcı üzerine 2,7 ton basınç uygulanarak sonuçlar gözlemlenecektir | Deko Endüstriyel Tasarım | 04.07.2022  |

Test Video Linki;

<https://www.youtube.com/shorts/FrJpB5Zuu-g>

# Roket Genel Montajı ve Atışa Hazırlık

Test Video Linki;

<https://www.youtube.com/watch?v=OU5xg5BBe1A>



# Yarışma Alanı Planlaması

| Montaj Günü İş Planı |                                                    | Atış Günü İş Planı |                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Takım Üyesi          | Görevi                                             | Takım Üyesi        | Görevi                                                             |
| Elif Eslem YAVUZ     | Takımı kordine eder, hakemlerle iletişimi sağlar.  | Elif Eslem YAVUZ   | Roketin rampaya taşınması. Kurulumun yapılması. Arama ve kurtarma. |
| Rümeysa ÇİL          | Mekanik montajdan sorumludur.                      | Rümeysa ÇİL        | Roketin rampaya taşınması. Kurulumun yapılması. Arama ve Kurtarma. |
| Bedreddin AVFİZADE   | Mekanik montaj ve kurtarma sisteminden sorumludur. | Bedreddin AVFİZADE | Kurulumun yapılması. Arama ve Kurtarma                             |
| Abdulhamit HAZİNE    | Aviyonik sistemin montajından sorumludur.          | Abdulhamit HAZİNE  | Yer istasyonu kontrolü ve takibi. Arama ve kurtarma.               |
| Zeynepnur OKUR       | Aviyonik sistemin montajından sorumludur.          | Zeynepnur OKUR     | Arama ve Kurtarma.                                                 |
| Züleyha ÇİL          | Aviyonik sistemin montajından sorumludur.          | Züleyha ÇİL        | Arama ve Kurtarma.                                                 |
| İlhan PAMUKÇU        | Takıma danışmanlık yapar.                          | İlhan PAMUKÇU      | Takıma danışmanlık yapar.                                          |

## Acil Durum Eylem Planı

| Acil Durumlar          | Çözüm                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aviyonik Sistem Sorunu | Yarışma alanına tüm aviyonik sistemlerin yedeği ile gidilecektir herhangi bir sıkıntı durumunda sistem değiştirilebilir. |

## Riskler

| Riskler                                                         | Çözümler                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faydalı yükün aktifleştirme sırasında anahtar yerinin oynaması. | Bir adet ip faydalı yüke bağlı olacak ve gövdenin dışında olacak. Bu sayede oynaması durumunda ip ile yerine oturtulacaktır. |
| Pillerde veya aviyonikte bir arızanın meydana gelmesi.          | Yedekli bir şekilde atış alanına gidilecektir.                                                                               |